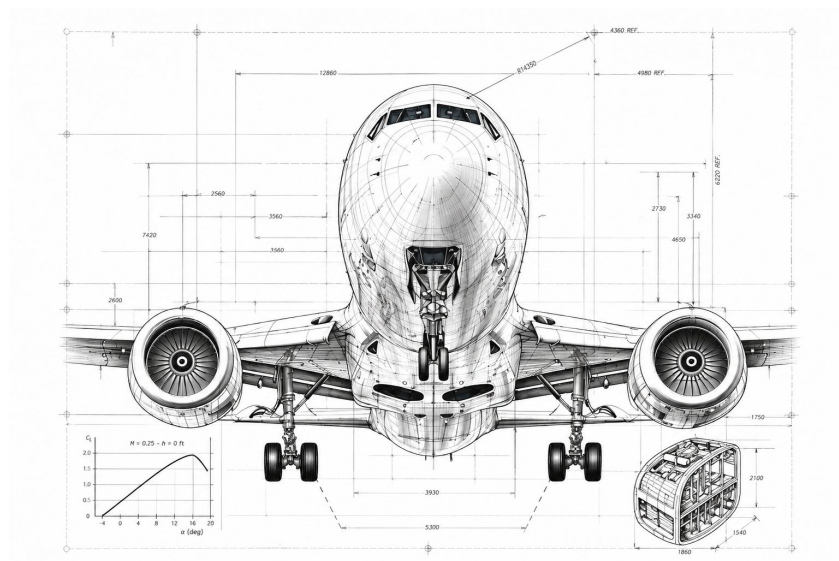


Modulo di Costruzioni Aeronautiche
Articolazione Conduzione del Mezzo Aereo

Caratteristiche dell'Atmosfera

e Tabelle di Conversione



Monografia didattica
a uso degli studenti

Prof. Biagio Raucci
Istituto Tecnico — Indirizzo Trasporti e Logistica

Anno scolastico 2026/27

Avvertenza per lo studente

Questa monografia tratta in modo unitario e approfondito un solo argomento: le proprietà fisiche dell'aria al variare della quota e l'insieme delle conversioni di unità di misura di uso corrente in campo aeronautico. Non è suddivisa in capitoli, ma in sezioni successive che sviluppano un unico discorso. Il filo conduttore è sempre lo stesso: prima il *significato fisico* del fenomeno, poi la sua *formulazione matematica*, infine l'*interpretazione tecnica* con le ricadute pratiche sulla costruzione e sull'esercizio del velivolo. I riquadri colorati distinguono le **definizioni**, gli **esempi** numerici svolti, le **note** di approfondimento e gli avvisi di **attenzione** sugli errori ricorrenti.

Una convenzione importante sui simboli

In questa trattazione il simbolo T indica sempre la *temperatura* (in kelvin, salvo diverso avviso): siamo in un contesto termodinamico, non propulsivo, e quindi T **non** rappresenta la spinta. Analogamente:

- p è la pressione, ρ la densità, a il gradiente termico verticale (lapse rate), c la velocità del suono;
- z e h_G indicano la quota geometrica, h la quota geopotenziale;
- θ , δ , σ sono i rapporti adimensionali di temperatura, pressione e densità rispetto al livello del mare.

Indice

Elenco dei simboli principali	5
1 Perché studiare l'atmosfera	5
1.1 L'aria come fluido operativo del velivolo	5
1.2 L'aria tipo: una convenzione condivisa	6
1.2.1 Gli impieghi del modello	6
2 Composizione e struttura dell'atmosfera	6
2.1 Composizione dell'aria	6
2.2 La suddivisione in strati	7
2.3 Il profilo di temperatura standard	8
3 L'equilibrio statico dei fluidi: la legge di Stevino	8
3.1 Significato fisico	8
3.2 Formulazione matematica	9
3.3 Interpretazione tecnica	9
4 Il modello di atmosfera standard	10
4.1 Le ipotesi del modello	10
4.2 Quota geometrica e quota geopotenziale	10
4.3 Integrazione nella troposfera	11
4.4 Integrazione nella stratosfera	11
4.5 Andamento complessivo	12
4.6 Costanti e valori al livello del mare	13
4.7 Tabella dell'atmosfera standard	13
5 Quota pressione, temperatura e densità	14
5.1 Il problema: l'atmosfera reale non coincide con quella standard	14
5.2 Le tre quote convenzionali	14
5.3 Come si ricavano in pratica	15
5.4 Aria calda, aria fredda: l'effetto sulla quota densità	16
5.5 Quale quota conta, e per chi	16
5.6 Esempio svolto: le tre quote per uno stesso punto	16
6 Misura delle caratteristiche dell'atmosfera e regolaggio altimetrico	17
6.1 Quali grandezze si misurano a bordo	17
6.2 L'altimetro barometrico	17
6.3 Il regolaggio altimetrico: il Codice Q	17
6.3.1 Le correzioni di pressione e di temperatura	19
6.4 La separazione verticale degli aeromobili	19
6.4.1 I livelli di crociera ICAO	20
6.5 Altitudine e livello di transizione	20
7 Misura della velocità rispetto all'aria	21
7.1 Le relazioni fondamentali della fluidodinamica	21
7.1.1 Conservazione della massa: l'equazione di continuità	21
7.1.2 Il caso incomprimibile e le gallerie del vento	22
7.1.3 Il teorema di Bernoulli	22
7.1.4 Misura della velocità in galleria: continuità e Bernoulli insieme	23
7.2 Il tubo di Pitot	24

7.2.1	Regime incomprimibile	24
7.2.2	Regime comprimibile ($M < 1$)	25
7.3	Le velocità caratteristiche	25
7.4	Il fattore di comprimibilità: dalla CAS alla EAS	26
7.4.1	Perché CAS ed EAS non coincidono	26
7.4.2	Definizione e calcolo del fattore F	26
7.4.3	L'uso dei diagrammi	27
7.5	Le velocità segnate sull'anemometro	28
7.6	Il variometro	29
8	Tabelle di conversione	30
8.1	Grandezze e costanti caratteristiche	30
8.2	Lunghezze	30
8.3	Aree e volumi	30
8.4	Velocità	30
8.5	Masse, forze e pesi	31
8.6	Pressioni	31
8.7	Energia e potenza	31
8.8	Viscosità	31
9	Esercizi	32
9.1	Esercizi svolti	32
9.2	Esercizi proposti	33
A	Soluzioni degli esercizi proposti	34

Elenco dei simboli principali

I simboli seguenti sono adottati in modo uniforme in tutta la trattazione. Eventuali pedici specificano la sezione o la condizione di riferimento (ad esempio il pedice 0 indica le condizioni al livello del mare in atmosfera tipo, il pedice TP le condizioni alla tropopausa).

Tabella 1: Grandezze fisiche fondamentali.

Simbolo	Grandezza	Unità SI
p	pressione statica	Pa
T	temperatura assoluta	K
ρ	densità dell'aria	kg/m ³
z, h_G	quota geometrica	m
h	quota geopotenziale	m
g	accelerazione di gravità	m/s ²
g_0	gravità al livello del mare (9,806 65 m/s ²)	m/s ²
R	costante dell'aria (≈ 287 J/(kg K))	J/(kg K)
a	gradiente termico verticale (lapse rate)	K/m
c	velocità del suono	m/s
V	velocità del velivolo rispetto all'aria	m/s
$M = V/c$	numero di Mach	—
γ	rapporto dei calori specifici (= 1,4)	—

Tabella 2: Rapporti adimensionali e quote convenzionali.

Simbolo	Significato
$\theta = T/T_0$	rapporto di temperatura
$\delta = p/p_0$	rapporto di pressione
$\sigma = \rho/\rho_0$	rapporto di densità ($\sigma = \delta/\theta$)
z_p	quota pressione (pressure altitude)
z_T	quota temperatura (temperature altitude)
z_ρ	quota densità (density altitude)

1 Perché studiare l'atmosfera

1.1 L'aria come fluido operativo del velivolo

Un aeroplano genera le forze necessarie al volo — portanza, resistenza, spinta — scambiando quantità di moto con l'aria che lo circonda. Tutte queste forze dipendono in modo diretto dalle proprietà fisiche locali dell'aria, in particolare dalla sua *densità* ρ , dalla *pressione* p e dalla *temperatura* T . La portanza di un'ala, ad esempio, è proporzionale alla pressione dinamica $\frac{1}{2}\rho V^2$: a parità di velocità, un'aria più rarefatta produce meno portanza, e questo ha conseguenze immediate sulla lunghezza della corsa di decollo, sul carico strutturale e sulle prestazioni.

Le proprietà dell'aria, però, non sono costanti: variano con la quota, con la latitudine, con la stagione e con le condizioni meteorologiche del momento. Se ogni costruttore e ogni pilota usassero condizioni atmosferiche diverse, sarebbe impossibile confrontare le prestazioni di due velivoli o tarare gli strumenti di bordo in modo univoco.

1.2 L'aria tipo: una convenzione condivisa

Per superare questa difficoltà è stata definita, di comune accordo tra le varie nazioni, un'*aria tipo* (o *atmosfera standard*), cioè un modello idealizzato che fornisce i valori di pressione, densità e temperatura in funzione della sola quota. Tale modello approssima le condizioni medie che prevalgono per la maggior parte dell'anno alle latitudini temperate.

Atmosfera Standard Internazionale (ISA)

L'*International Standard Atmosphere* (ISA) è un modello matematico dell'atmosfera, definito dall'ISO (documento ISO 2533) e adottato dall'ICAO (documento ICAO 7488 "Manual of the ICAO Standard Atmosphere"), che assegna una variazione univoca di pressione, densità e temperatura con la quota a partire da valori fissati al livello del mare.

L'ICAO (*International Civil Aviation Organization*) è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite, con sede a Montreal, nata con la Conferenza di Chicago del 1944 e operativa dal 1947, con lo scopo di garantire uno sviluppo sicuro e ordinato del trasporto aereo. Attraverso gli Allegati Tecnici (*Annex*) essa definisce procedure e specifiche tecniche di riferimento per tutta l'aviazione civile.

1.2.1 Gli impieghi del modello

Il modello di atmosfera standard trova impiego in numerosi ambiti dell'ingegneria aeronautica:

- analisi e confronto delle prestazioni dei velivoli;
- progetto degli aeromobili e dimensionamento strutturale;
- analisi delle prove di volo;
- taratura della strumentazione di bordo (altimetro, anemometro, variometro).

Nota

Il modello ISA è basato su dati rilevati negli Stati Uniti e risulta perciò più rappresentativo alle latitudini medie (intorno ai 45°). In condizioni reali i valori effettivi possono discostarsi anche sensibilmente da quelli standard: per questo si parla di atmosfera "ISA+10", "ISA-15", ecc., per indicare uno scostamento di temperatura, in gradi, rispetto al valore standard. Una giornata ISA+10 al livello del mare corrisponde, ad esempio, a una temperatura di 25°C invece dei 15°C standard.

2 Composizione e struttura dell'atmosfera

2.1 Composizione dell'aria

L'aria atmosferica è un miscuglio di vari elementi gassosi, le cui proporzioni restano praticamente costanti per tutte le quote di interesse aeronautico (Tab. 3). Ciò consente di trattare l'aria come un gas di composizione costante e di assegnarle una costante specifica R ben definita.

Tabella 3: Composizione dell'aria secca (frazione in volume, valori indicativi).

Costituente	Frazione in volume
Azoto (N_2)	$\approx 78,08 \%$
Ossigeno (O_2)	$\approx 20,95 \%$
Argo (Ar)	$\approx 0,93 \%$
Anidride carbonica (CO_2)	$\approx 0,04 \%$
Altri gas (neon, elio, ...)	tracce

2.2 La suddivisione in strati

In base all'andamento della temperatura con la quota, l'atmosfera si suddivide in strati sovrapposti, separati da superfici di transizione (le "pause"). Procedendo verso l'alto si incontrano:

- la **troposfera**, dal suolo fino a circa 11 km, in cui la temperatura diminuisce con la quota e in cui si svolge la quasi totalità dei fenomeni meteorologici e del traffico aereo;
- la **tropopausa**, superficie di separazione a temperatura minima ($\approx -56,5^\circ C$);
- la **stratosfera**, fino a circa 50 km, in cui la temperatura dapprima resta costante e poi torna a crescere (fino a $\approx 0^\circ C$ alla **stratopausa**) per effetto dell'assorbimento della radiazione solare da parte dello strato di ozono;
- la **mesosfera**, in cui la temperatura torna a diminuire fino al minimo assoluto della **mesopausa** ($\approx -85^\circ C$);
- la **termosfera** (o ionosfera), in cui la temperatura cresce nuovamente in modo marcato, ed infine l'**esosfera**, alle quote più elevate.

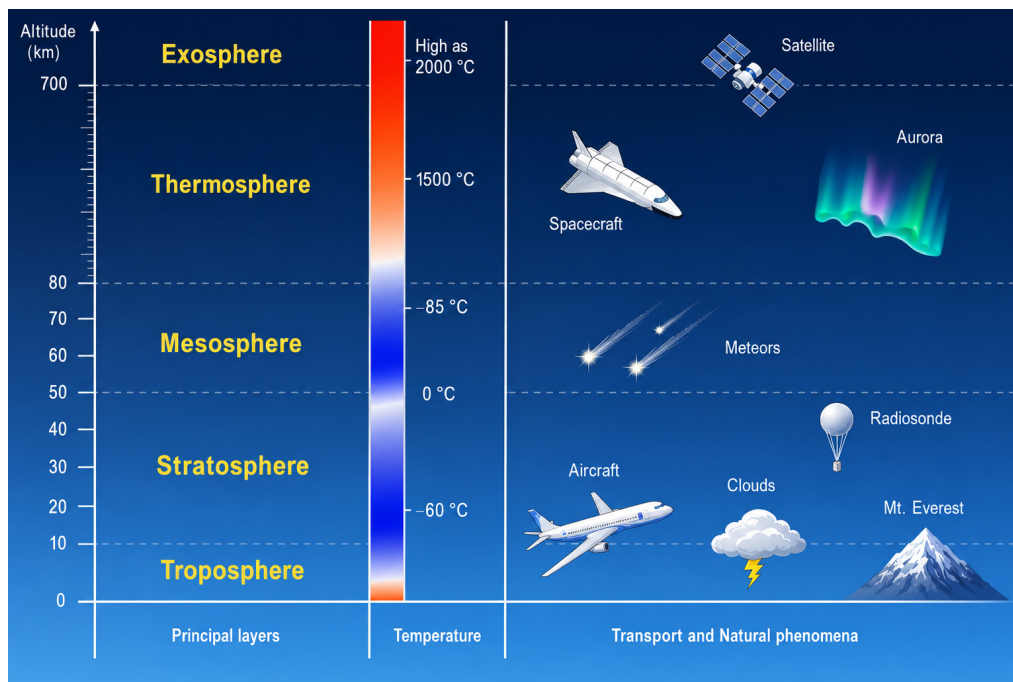


Figura 1: Suddivisione convenzionale dell'atmosfera in strati e collocazione dei principali fenomeni e mezzi (aerei di linea, palloni sonda, satelliti).

Nota

Gli aerei di linea volano per quote inferiori ai 15 km; alcuni velivoli militari e da ricerca possono superarle, ma non di molto. Per la quasi totalità delle applicazioni aeronautiche le zone di interesse sono dunque la *troposfera* e la parte bassa della *stratosfera*: a queste due zone sarà dedicata la modellazione matematica delle sezioni seguenti.

2.3 Il profilo di temperatura standard

Il modello ISA fissa, per i primi 20 km, un profilo di temperatura particolarmente semplice (Fig. 2):

- nella troposfera la temperatura decresce *linearmente* con la quota, partendo dal valore al livello del mare $T_0 = 288,15 \text{ K}$ ($= 15^\circ\text{C}$), con un gradiente di $6,5^\circ\text{C}$ ogni 1000 m;
- nella stratosfera (tra 11 e 20 km) la temperatura resta *costante* e pari a $T_{TP} = 216,65 \text{ K}$ ($= -56,5^\circ\text{C}$).

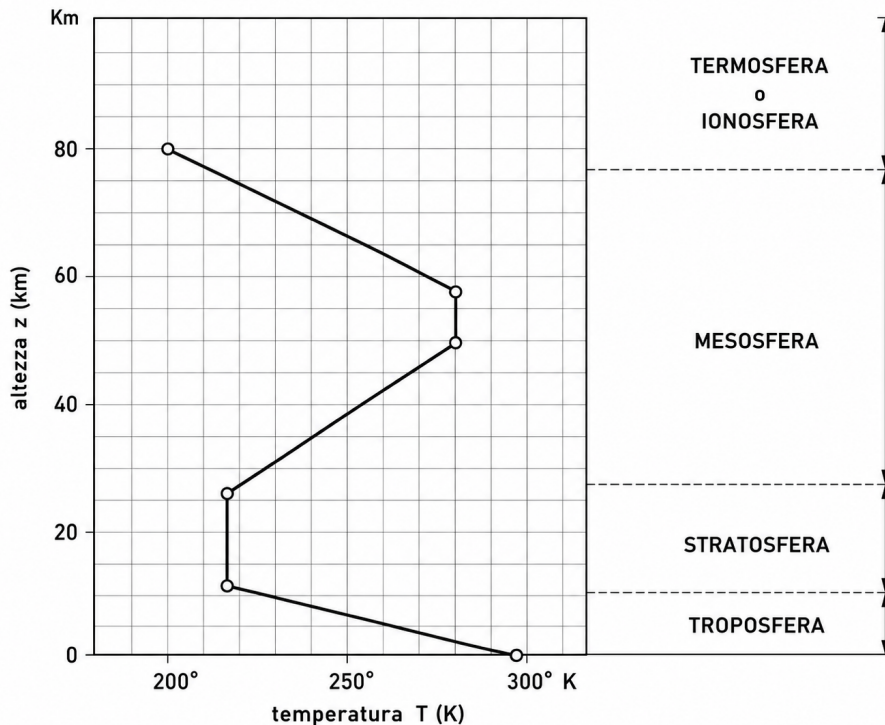


Figura 2: Profilo di temperatura dell'atmosfera tipo: tratto lineare decrescente in troposfera e tratto isotermo nella bassa stratosfera.

3 L'equilibrio statico dei fluidi: la legge di Stevino

3.1 Significato fisico

Prima di poter calcolare come variano pressione e densità con la quota dobbiamo stabilire la legge che governa l'equilibrio dell'aria, considerata in quiete. In un fluido fermo agiscono soltanto due tipi di forze: le *forze di pressione*, esercitate dal fluido circostante sulle facce di un elemento di volume, e la *forza peso*. All'equilibrio queste due azioni si bilanciano.

3.2 Formulazione matematica

Consideriamo un piccolo elemento di fluido a forma di parallelepipedo, con base di area S e altezza Δz orientata verticalmente (Fig. 3). Le pressioni sulle facce laterali sono uguali e si elidono; restano da bilanciare la pressione sulla faccia inferiore, p' , quella sulla faccia superiore, p'' , e il peso W del fluido contenuto:

$$(p' - p'') S = W. \quad (1)$$

Il peso vale $W = \rho g (S \Delta z)$, mentre la differenza di pressione tra le due facce è $\Delta p = p'' - p' = -(p' - p'')$. Dividendo per il volume $S \Delta z$ si ottiene la *legge di Stevino* in forma incrementale:

$$\frac{\Delta p}{\Delta z} = -\rho g. \quad (2)$$

Passando al limite per $\Delta z \rightarrow 0$ si ricava la forma differenziale:

$$\boxed{\frac{dp}{dz} = -\rho g} \quad (3)$$

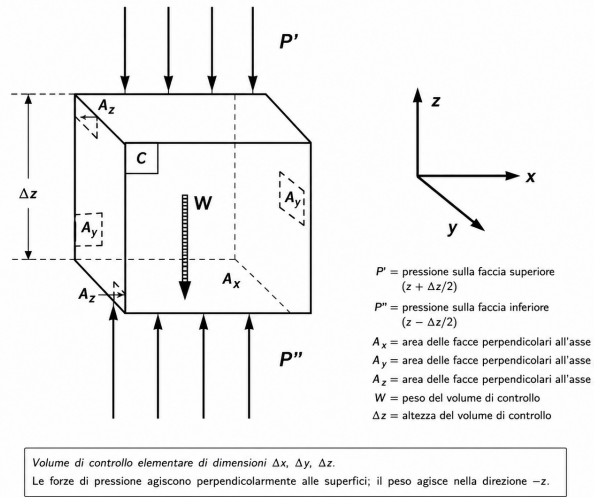


Figura 3: Elemento di fluido in equilibrio: bilancio tra forze di pressione sulle facce orizzontali e forza peso.

3.3 Interpretazione tecnica

La relazione (3) contiene tre informazioni fondamentali:

1. su un piano orizzontale ($dz = 0$) la pressione *non cambia*: in un fluido in quiete le superfici isobariche sono orizzontali;
2. la pressione varia solo in senso verticale, e il segno meno indica che essa *diminuisce* al crescere della quota;
3. il gradiente verticale di pressione dp/dz dipende dal prodotto ρg , cioè dal peso specifico locale del fluido: dove il fluido è più denso, la pressione cala più rapidamente con la quota.

Nota

La legge di Stevino è alla base del funzionamento dei manometri a tubo a U e, soprattutto, dell'*altimetro barometrico*: misurando la pressione e conoscendo la legge $p = p(z)$ dell'aria

tipo, si risale alla quota. Tutta la trattazione del regolaggio altimetrico (Sez. 6) discende da questa singola equazione.

4 Il modello di atmosfera standard

4.1 Le ipotesi del modello

La costruzione dell'aria tipo poggia su tre ipotesi semplificative:

1. **aria secca e di composizione costante;**
2. **aria assimilabile a un gas perfetto**, per cui vale l'equazione di stato

$$p = \rho R T; \quad (4)$$

3. **aria in equilibrio statico**, per cui vale la legge di Stevino (3).

Il modello adotta inoltre, per semplicità, un valore *costante* dell'accelerazione di gravità pari a quello al livello del mare, $g \equiv g_0 = 9,806\,65 \text{ m/s}^2$.

Nota

L'equazione di stato (4) traduce due fatti fisici: la pressione è proporzionale all'energia cinetica media delle molecole (cioè alla temperatura T) e al numero di molecole che urtano una superficie nell'unità di tempo (cioè alla densità ρ). La costante R è specifica dell'aria.

4.2 Quota geometrica e quota geopotenziale

In realtà l'accelerazione di gravità diminuisce con la quota secondo la legge di gravitazione universale. Per assorbire questa variazione dentro le formule, il modello introduce la *quota geopotenziale* h , definita in modo tale che, usando g_0 costante, si ottengano gli stessi risultati che si avrebbero usando il valore reale $g(h_G)$ alla quota geometrica h_G . Imponendo l'uguaglianza del lavoro del peso, $g dh_G = g_0 dh$, e ricordando che $g(h_G) = g_0 [r/(r + h_G)]^2$, si ottiene:

$$dh = \frac{g}{g_0} dh_G = \left(\frac{r}{r + h_G} \right)^2 dh_G, \quad (5)$$

dove r è il raggio terrestre. Integrando tra 0 e h_G :

$$h = r^2 \int_0^{h_G} \frac{dh_G}{(r + h_G)^2} = r^2 \left[\frac{-1}{r + h_G} + \frac{1}{r} \right] \Rightarrow \boxed{h = \frac{r}{r + h_G} h_G} \quad (6)$$

Differenza tra quota geometrica e geopotenziale

Con $r = 6\,356\,766 \text{ m}$ e una quota geometrica $h_G = 11\,000 \text{ m}$ si ha

$$h = \frac{6356766}{6356766 + 11000} \cdot 11000 \approx 10\,981 \text{ m}.$$

La differenza è di soli 19 m su 11 km, cioè inferiore allo 0,2 %. Per questo, nello studio della meccanica del volo atmosferico, si pone con ottima approssimazione $h \approx h_G$ e $g \approx g_0$.

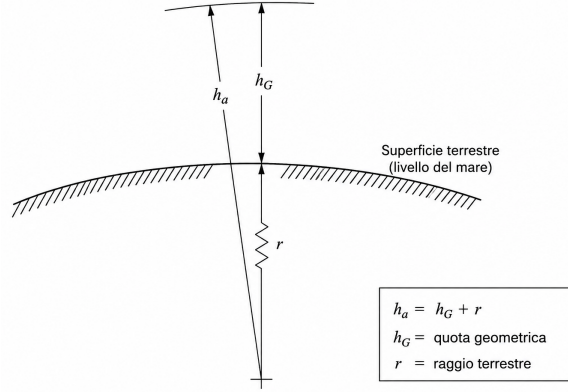


Figura 4: Relazione geometrica tra quota geopotenziale h , quota geometrica h_G e raggio terrestre r .

4.3 Integrazione nella troposfera

Combinando l'equazione di stato (4) con la legge di Stevino (3) ed eliminando la densità si ottiene l'equazione differenziale di base:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g_0}{RT} dh. \quad (7)$$

Per integrare occorre assegnare la legge $T = T(h)$. Nella troposfera essa è lineare:

$$T(h) = T_0 - a h, \quad a = 0,0065 \text{ K/m}. \quad (8)$$

Sostituendo la (8) nella (7) e integrando tra il livello del mare e la quota h si ottiene $\ln(p/p_0) = (g_0/Ra) \ln(T/T_0)$, da cui le *leggi della troposfera*:

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{g_0}{Ra}} = \theta^{5,256}, \quad \frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{g_0}{Ra}-1} = \theta^{4,256} \quad (9)$$

Gli esponenti si ottengono direttamente dai valori delle costanti:

$$\frac{g_0}{Ra} = \frac{9,80665}{287,05 \cdot 0,0065} \approx 5,256, \quad \frac{g_0}{Ra} - 1 \approx 4,256. \quad (10)$$

Nota

Le (9) mostrano che nella troposfera l'aria tipo segue una trasformazione *politropica* $p = C \rho^n$ con esponente $n = \frac{g_0}{g_0 - Ra} \approx 1,235$. È una proprietà notevole: lo stato dell'aria a una certa quota è legato a quello al suolo da una legge di potenza, e il valore $n \approx 1,235$ (compreso tra l'isoterma $n = 1$ e l'adiabatica $n = 1,4$) riassume in un solo numero il comportamento medio della troposfera.

4.4 Integrazione nella stratosfera

Nella bassa stratosfera la temperatura è costante, $T = T_{TP} = 216,65 \text{ K}$. Con T costante la (7) si integra in forma esponenziale, ottenendo le *leggi della stratosfera*:

$$\frac{p}{p_{TP}} = \exp\left[-\frac{g_0}{RT_{TP}}(h - h_{TP})\right], \quad \frac{\rho}{\rho_{TP}} = \frac{p}{p_{TP}} \quad (11)$$

dove il pedice TP indica le condizioni alla tropopausa ($h_{TP} = 11\,000 \text{ m}$). Poiché la temperatura non varia, dall'equazione di stato segue che pressione e densità si riducono nello *stesso* rapporto: la trasformazione è ora una politropica con $n = 1$ (isoterma).

4.5 Andamento complessivo

La Figura 5 riassume l'andamento di temperatura, pressione, densità e velocità del suono con la quota. Si osservi come pressione e densità decrescano in modo monotono e “morbido”, mentre la temperatura segue il profilo spezzato già descritto; la velocità del suono $c = \sqrt{\gamma RT}$ dipende solo da T e quindi resta costante nel tratto isoterma.

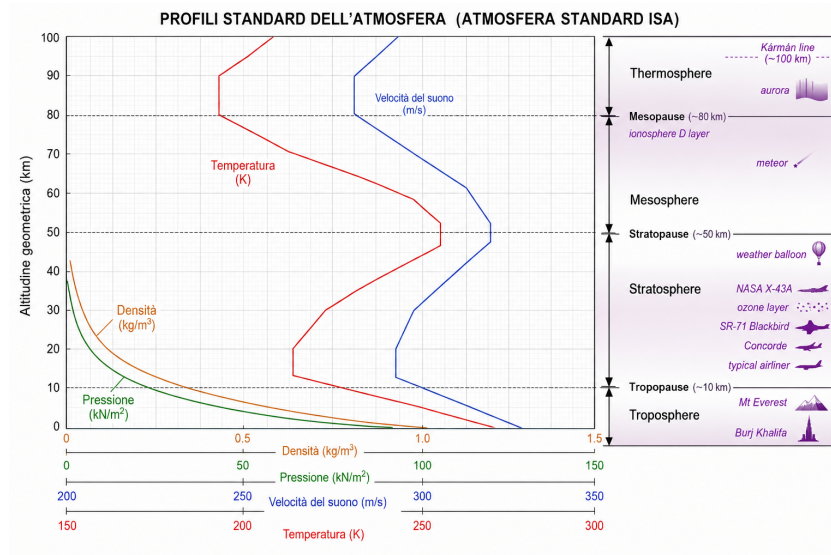


Figura 5: Andamento di temperatura T , pressione p , densità ρ e velocità del suono c al variare della quota nell'atmosfera tipo.

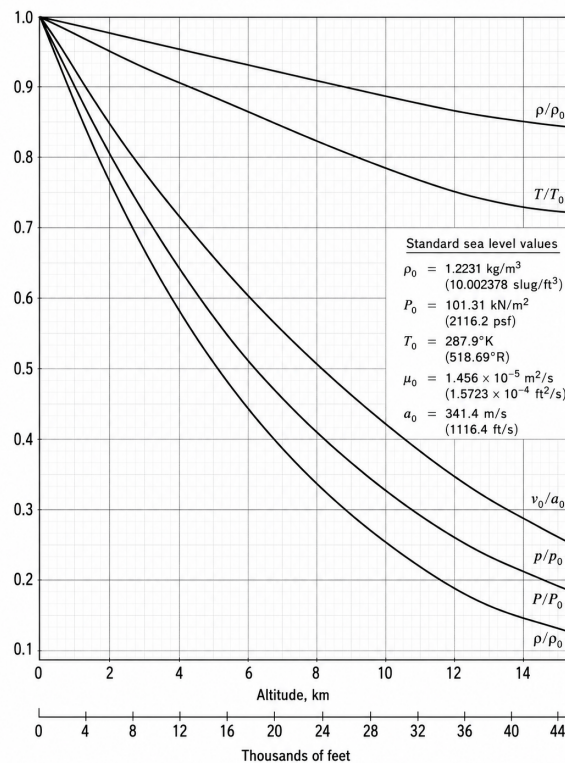


Figura 6: Andamento dei rapporti adimensionali θ , δ e σ in funzione della quota.

4.6 Costanti e valori al livello del mare

Tabella 4: Valori di riferimento dell'atmosfera standard al livello del mare.

Grandezza	Simbolo	Valore
Temperatura	T_0	288,15 K = 15 °C
Pressione	p_0	101 325 Pa = 1013,25 hPa
Densità	ρ_0	1,225 kg/m ³
Velocità del suono	c_0	$\approx 340,3$ m/s
Gravità	g_0	9,806 65 m/s ²
Costante dell'aria	R	287,05 J/(kg K)
Gradiente termico	a	0,0065 K/m
Quota tropopausa	h_{TP}	11 000 m $\approx 36\,089$ ft
Temp. tropopausa	T_{TP}	216,65 K = -56,5 °C

Calcolo delle condizioni a 5000 m

Calcoliamo T , p e ρ a $h = 5000$ m (quota troposferica).

Temperatura.

$$T = T_0 - a h = 288,15 - 0,0065 \cdot 5000 = 255,65 \text{ K.}$$

Rapporto di temperatura.

$$\theta = \frac{T}{T_0} = \frac{255,65}{288,15} = 0,8872.$$

Pressione.

$$\delta = \theta^{5,256} = 0,8872^{5,256} \approx 0,5331 \Rightarrow p = \delta p_0 \approx 54\,020 \text{ Pa.}$$

Densità.

$$\sigma = \theta^{4,256} \approx 0,6009 \Rightarrow \rho = \sigma \rho_0 \approx 0,736 \text{ kg/m}^3.$$

I valori coincidono con quelli tabulati (Tab. 5), a conferma della correttezza del modello.

4.7 Tabella dell'atmosfera standard

La Tabella 5 riporta i valori ISA nel Sistema Internazionale, dal livello del mare a 20 km. È lo strumento di lavoro più usato: nota una grandezza (per esempio la pressione letta dall'altimetro) si risale immediatamente alle altre e alla quota corrispondente.

Tabella 5: Atmosfera standard (SI). Valori in funzione della quota geopotenziale.

h [m]	T [K]	p [Pa]	ρ [kg/m ³]	c [m/s]
0	288,15	101325	1,2250	340,3
2000	275,15	79501	1,0066	332,5
4000	262,17	61660	0,8194	324,6
6000	249,19	47218	0,6601	316,5
8000	236,22	35652	0,5258	308,1
10000	223,25	26500	0,4135	299,5
11000	216,65	22632	0,3639	295,1
12000	216,65	19399	0,3119	295,1
14000	216,65	14170	0,2279	295,1
16000	216,65	10353	0,1665	295,1
18000	216,65	7565	0,1217	295,1
20000	216,65	5529	0,0889	295,1

5 Quota pressione, temperatura e densità

5.1 Il problema: l'atmosfera reale non coincide con quella standard

Il modello ISA è una *curva fissa*: una volta scelta la quota, esso assegna in modo univoco e *mutuamente coerente* i valori di pressione, temperatura e densità. Nell'atmosfera reale, però, le cose non vanno così. A una data quota geometrica i valori effettivi di p , T e ρ differiscono, in generale, da quelli standard — soprattutto a causa della temperatura, che può discostarsi anche di parecchi gradi dal valore previsto.

Nasce allora un piccolo paradosso operativo. Gli strumenti di bordo sono tarati sull'atmosfera standard; se chiediamo loro “a che quota mi trovo?”, ciascuna grandezza misurata, letta sulla curva ISA, indica una quota *diversa*. La pressione misurata corrisponde a una certa quota standard, la temperatura misurata a un'altra, la densità a un'altra ancora. Non è un errore: è la conseguenza diretta del fatto che la realtà non segue la curva ideale.

Nota

Conviene pensare al modello ISA come a una *tabella di conversione* fissa tra una grandezza fisica e una quota. Finché l'atmosfera è davvero standard, tutte le grandezze “puntano” alla stessa quota. Quando la realtà se ne discosta, la tabella restituisce per ciascuna grandezza una quota *equivalente*, cioè la quota a cui quel valore comparirebbe se l'atmosfera fosse standard.

5.2 Le tre quote convenzionali

Si introducono perciò tre quote distinte, una per ciascuna grandezza misurata.

Le tre quote convenzionali

- **Quota pressione** z_p : quota a cui, in atmosfera standard, corrisponde la pressione realmente rilevata.
- **Quota temperatura** z_T : quota a cui, in atmosfera standard, corrisponde la

temperatura realmente rilevata.

- **Quota densità** z_ρ : quota a cui, in atmosfera standard, corrisponde la densità realmente rilevata.

È fondamentale capire che queste *non* sono tre posizioni fisiche diverse: il velivolo si trova in un unico punto dello spazio. Sono tre modi diversi di *esprimere* una misura — la pressione, la temperatura, la densità di quell'unico punto — traducendola, attraverso il modello standard, in una quota equivalente. La loro differenza è la “firma” dello scostamento dell'atmosfera reale da quella tipo.

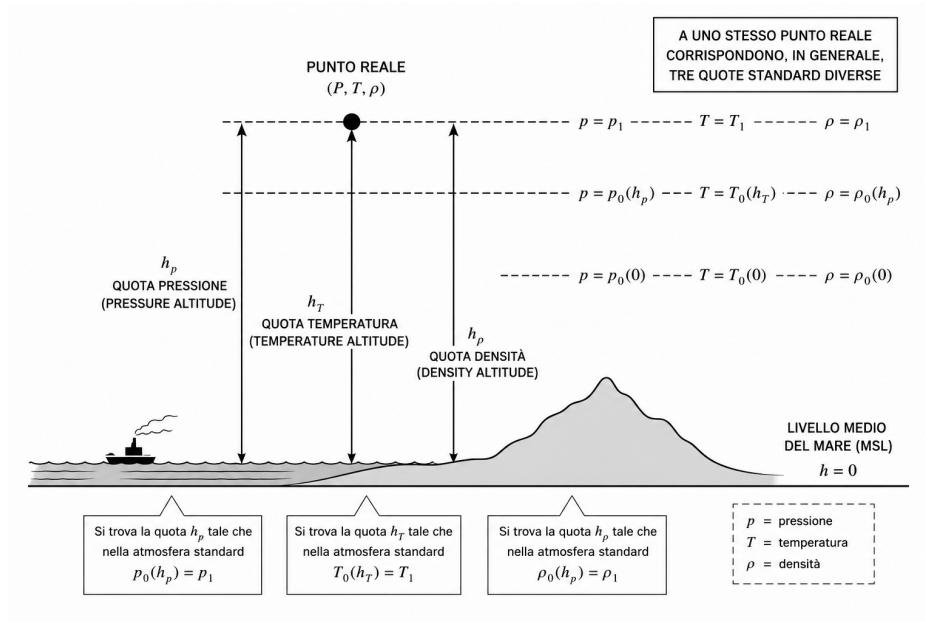


Figura 7: Significato delle quote pressione, temperatura e densità: a uno stesso punto reale corrispondono, in generale, tre quote standard diverse.

5.3 Come si ricavano in pratica

Le tre quote si ottengono a partire dalle grandezze effettivamente misurabili a bordo — pressione statica e temperatura esterna — nel modo seguente.

1. **Quota pressione.** È la più immediata: l'altimetro regolato sullo *standard* (QNE, 1013,25 hPa) la fornisce direttamente. In pratica si inverte la legge $\delta = \delta(z)$: dalla pressione misurata si risale, tramite la tabella ISA (Tab. 5), alla quota z_p .
2. **Quota temperatura.** Dalla temperatura esterna T si inverte la legge lineare della troposfera (8):

$$z_T = \frac{T_0 - T}{a}. \quad (12)$$

3. **Quota densità.** La densità non si misura direttamente: la si *calcola* dall'equazione di stato a partire dalla pressione e dalla temperatura misurate,

$$\rho = \frac{p}{RT}, \quad (13)$$

si forma il rapporto $\sigma = \rho/\rho_0$ e si legge nella tabella la quota z_ρ corrispondente.

Le tre quote non sono indipendenti: sono legate dalla relazione fra i rapporti adimensionali

$$\sigma = \frac{\delta}{\theta} \quad \Longleftrightarrow \quad \theta = \frac{\delta}{\sigma}, \quad (14)$$

che traduce semplicemente l'equazione di stato. Note due qualsiasi delle tre quote, la terza è determinata.

5.4 Aria calda, aria fredda: l'effetto sulla quota densità

Il legame fra le tre quote diventa intuitivo se si guarda l'equazione di stato nella forma $\rho = p/(RT)$ a pressione fissata, cioè a una data quota pressione:

- in una giornata **calda** (T maggiore dello standard) la densità ρ è *più bassa*, quindi σ è minore e la quota densità risulta *più alta* della quota pressione: $z_\rho > z_p$. Il velivolo si comporta come se fosse più in alto di quanto indichi l'altimetro;
- in una giornata **fredda** avviene l'opposto: l'aria è più densa, $z_\rho < z_p$, e le prestazioni migliorano.

Se ne ricava una regola facile da ricordare: *caldo significa aria rarefatta, quota densità elevata e prestazioni ridotte*. L'effetto si somma a quello della quota geografica: un aeroporto d'alta quota in una giornata calda presenta una quota densità molto elevata già al suolo, con corsa di decollo più lunga, rateo di salita ridotto e maggiori distanze di atterraggio.

5.5 Quale quota conta, e per chi

Le tre quote non hanno tutte la stessa importanza pratica: ciascuna serve a uno scopo preciso.

- La **quota pressione** è quella usata dal controllo del traffico aereo per la *separazione verticale*: poiché tutti gli aeromobili regolano l'altimetro sullo stesso datum (QNE), ogni scostamento dell'atmosfera dal valore standard agisce allo stesso modo su tutti e la separazione resta garantita (Sez. 6).
- La **quota densità** è quella che conta per le *prestazioni e il progetto*: portanza, spinta e potenza disponibile dipendono da ρ . Non a caso i diagrammi di prestazione dei manuali di volo sono riferiti proprio alla quota densità.
- La **quota temperatura** è soprattutto un passaggio di calcolo: serve a determinare la quota densità a partire dalla quota pressione, ma raramente viene usata da sola.

5.6 Esempio svolto: le tre quote per uno stesso punto

Le tre quote in una giornata calda

Un altimetro tarato sullo standard indica 5000 m; la temperatura esterna misurata è -5°C (268,2 K), mentre l'ISA prevede a quella quota circa $-17,5^\circ\text{C}$: siamo quindi in una giornata calda. Determiniamo le tre quote.

Quota pressione. La fornisce l'altimetro: a 5000 m corrisponde $p = 54019$ Pa, dunque $z_p = 5000$ m.

Quota temperatura. Invertendo la legge lineare:

$$z_T = \frac{T_0 - T}{a} = \frac{288,15 - 268,2}{0,0065} \approx 3070 \text{ m.}$$

Quota densità. Dall'equazione di stato:

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{54019}{287,05 \cdot 268,2} \approx 0,702 \text{ kg/m}^3, \quad \sigma = \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{0,702}{1,225} \approx 0,573.$$

A questo σ la tabella ISA associa una quota $z_\rho \approx 5450$ m.

Verifica. Con $\delta = 54019/101325 \approx 0,533$ e $\theta = 268,2/288,15 \approx 0,931$ si ottiene $\sigma = \delta/\theta \approx 0,573$, in accordo con il calcolo diretto.

Riassumendo i risultati dell'esempio (Tab. 6): lo stesso, unico punto fisico viene “visto” dal modello standard a tre quote diverse. Quella che governa le prestazioni è la quota densità (≈ 5450 m): il velivolo vola, di fatto, come se si trovasse circa 450 m più in alto di quanto segna l'altimetro.

Tabella 6: Le tre quote convenzionali per il punto dell'esempio.

Quota	Valore	Ricavata da
Quota temperatura z_T	≈ 3070 m	temperatura esterna T
Quota pressione z_p	5000 m	pressione (altimetro su QNE)
Quota densità z_ρ	≈ 5450 m	densità $\rho = p/RT$

6 Misura delle caratteristiche dell'atmosfera e regolaggio altimetrico

6.1 Quali grandezze si misurano a bordo

A bordo di un velivolo si misurano direttamente la *pressione statica* esterna e la *temperatura esterna* (OAT, *Outside Air Temperature*, rilevata con una termocoppia o una sonda resistiva). La *densità*, di misura non agevole, viene invece ricavata indirettamente dall'equazione di stato, oppure si lavora con i rapporti θ , δ , σ riferiti all'aria tipo. Gli strumenti barometrici fondamentali sono tre: altimetro, anemometro e variometro, tutti basati esclusivamente su misure di pressione.

6.2 L'altimetro barometrico

L'altimetro è, in sostanza, un barometro aneroide: una capsula in cui è stato fatto il vuoto si deforma al variare della pressione statica esterna, e tale deformazione viene trasmessa, mediante leveraggi, alle lancette del quadrante. Poiché la legge $p = p(z)$ dell'aria tipo è nota, una misura di pressione si traduce in una indicazione di quota.

Attenzione

L'altimetro non misura una quota geometrica: le sue lancette indicano la distanza da una *superficie isobarica di riferimento*. La quota indicata coincide con quella reale solo se l'atmosfera è esattamente standard. Per questo è indispensabile impostare correttamente la pressione di riferimento (il regolaggio altimetrico).

6.3 Il regolaggio altimetrico: il Codice Q

La pressione di riferimento da inserire nell'altimetro è identificata, in aeronautica, dal cosiddetto *Codice Q*:

- **QNH:** si inserisce la pressione reale riportata al livello del mare, fornita dall'ente di assistenza al volo. Un altimetro su QNH indica l'*altitudine* rispetto al livello medio del mare e segna l'elevazione dell'aeroporto all'atterraggio.

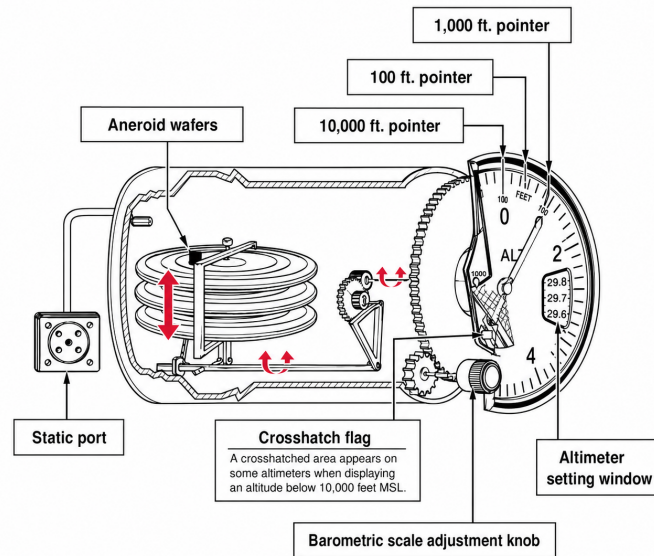


Figura 8: Schema costruttivo dell'altimetro barometrico aneroide.

- **QNE** (regolazione “standard”): si inserisce la pressione teorica 1013,25 hPa (29,92 inHg). L'altimetro misura allora una *quota pressione*; tale quota in piedi, divisa per 100, fornisce il *Livello di Volo* (Flight Level, FL). Ad esempio FL200 corrisponde a una quota pressione di 20 000 ft.
- **QFE**: si inserisce la pressione reale presente sulla pista. L'altimetro indica allora l'*altezza* sul campo e segna zero a terra. È poco usato nell'aviazione di linea, dove si preferisce il QNH o il radioaltimetro.

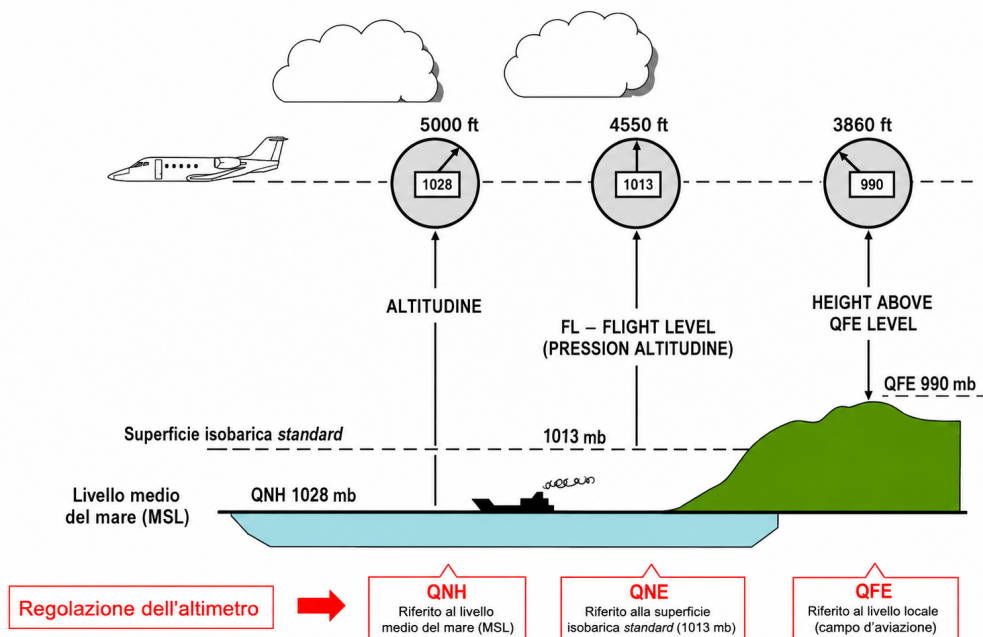


Figura 9: Confronto tra le regolazioni QNH, QNE e QFE: superfici di riferimento e grandezze indicate.

6.3.1 Le correzioni di pressione e di temperatura

Gli aeromobili che volano con regolazione standard si muovono lungo superfici isobariche che quasi mai sono piani orizzontali, per due motivi:

- la **pressione** reale al livello del mare non è sempre quella standard: la superficie isobarica si innalza all'aumentare della pressione e si abbassa al diminuire. La correzione vale circa 28 ft per ogni hPa di scostamento (così si passa alla quota QNH);
- la **temperatura** è ugualmente variabile: aria calda innalza le superfici isobariche, aria fredda le abbassa. La correzione, in piedi, da applicare alla quota QNH è data dalla relazione empirica

$$\Delta z \text{ [ft]} \approx \frac{4 \cdot (\text{QNH Altitude}) \cdot \Delta t}{1000}, \quad (15)$$

dove Δt è lo scostamento di temperatura rispetto all'atmosfera standard.

6.4 La separazione verticale degli aeromobili

La regolazione standard (QNE) ha un vantaggio decisivo: gli aeromobili volano lungo superfici isobariche riferite a un *datum* comune. Ogni scostamento dell'atmosfera reale da quella standard agisce allo stesso modo su tutti i velivoli e lascia perciò *invariata* la loro separazione verticale, indipendentemente dalla quota geometrica effettiva. Per questo, alle quote di crociera, tutti gli altimetri sono regolati su QNE e a ogni velivolo è assegnato un livello di volo.

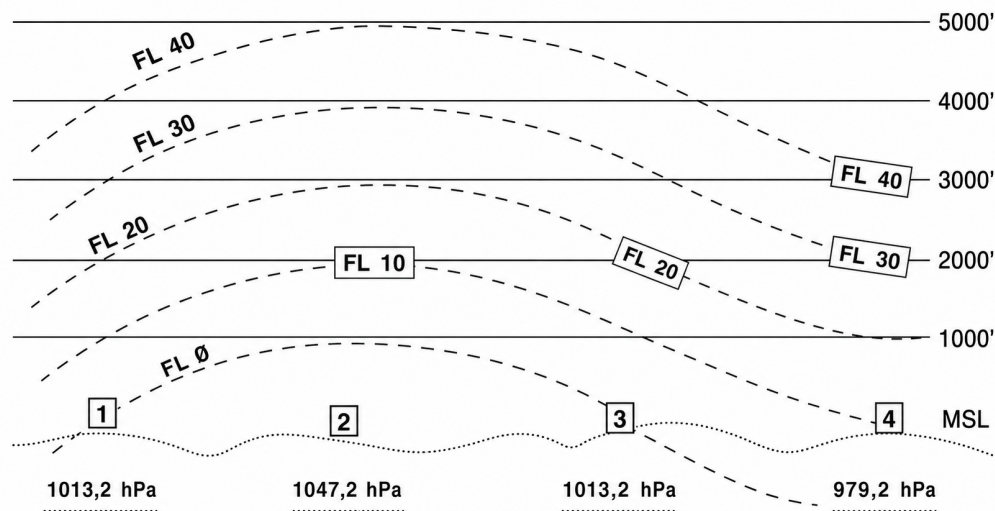


Figura 10: Andamento dei livelli di volo al variare della pressione atmosferica al livello del mare e principio della separazione verticale.

Attenzione

La presenza simultanea di velivoli con regolaggio diverso è pericolosa. Un aereo su QNH (altitudine costante) e uno su QNE (livello di volo costante) che attraversano una zona a pressione variabile possono ridurre la propria separazione fino al rischio di collisione; inoltre, con QNH inferiore a 1013,25 hPa, l'aereo su QNE segue alle quote basse una traiettoria reale in discesa, con rischio verso gli ostacoli del terreno. Da qui la necessità di un attento controllo del traffico aereo (ATC).

6.4.1 I livelli di crociera ICAO

I criteri di assegnazione dei livelli di volo in crociera sono fissati dall'ICAO sulla base della rotta magnetica:

- voli *east bound* (rotta 000° – 179°) e *west bound* (rotta 180° – 359°) sono assegnati a livelli sfalsati;
- per rotte opposte si garantisce una separazione verticale di almeno 1000 ft fino a FL290 e di almeno 2000 ft oltre (con eccezioni RVSM che consentono 1000 ft fino a FL410);
- i voli VFR adottano gli stessi criteri ma con livelli sfalsati di 500 ft rispetto agli IFR e divieto di operare sopra FL195.

6.5 Altitudine e livello di transizione

Il passaggio tra le due logiche di regolazione avviene in prossimità degli aeroporti mediante due quote di riferimento:

- l'**altitudine di transizione (TA)**, valore fisso per ogni aeroporto (normalmente non inferiore a 3000 ft), al di sotto del quale si vola in QNH;
- il **livello di transizione (TL)**, livello di volo più basso utilizzabile, variabile con la pressione del giorno, al di sopra del quale si vola in QNE.

Lo *strato di transizione*, compreso tra TA e TL (mai inferiore a 1000 ft), è la fascia in cui si effettua il cambio di regolaggio: da QNH a QNE in salita, da QNE a QNH in discesa.

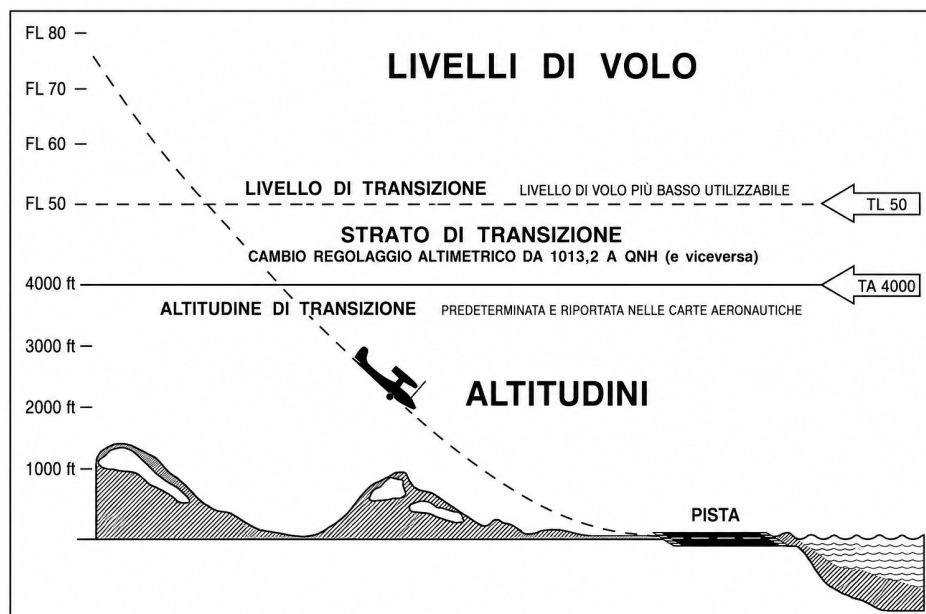


Figura 11: Definizione di altitudine di transizione (TA), livello di transizione (TL) e strato di transizione.

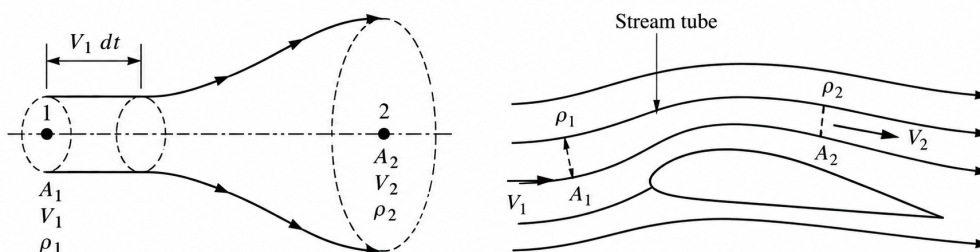
Tabella 7: Altitudine di transizione e livelli di transizione di alcuni aeroporti civili italiani (in funzione del QNH locale).

Aeroporto	TA [ft]	Livello di transizione per QNH locale [hPa]			
		< 977	977–994,9	995–1013,1	≥ 1013,2
Bolzano	10000	125	120	115	110
Milano/Linate	6000	85	80	75	70
Roma/Fiumicino	6000	85	80	75	70
Napoli/Capodichino	8000	105	100	95	90
Palermo/Punta Raisi	5000	75	70	65	60
Lampedusa	3000	55	50	45	40

7 Misura della velocità rispetto all'aria

7.1 Le relazioni fondamentali della fluidodinamica

La velocità del velivolo rispetto all'aria non si misura mai in modo diretto: la si *deduce* da misure di pressione. Per capire come ciò sia possibile occorrono tre relazioni fondamentali della fluidodinamica — la conservazione della massa, il teorema di Bernoulli e la loro combinazione — che sviluppiamo qui di seguito. Sono le stesse relazioni che governano il funzionamento delle gallerie del vento e degli strumenti anemometrici.

**Figura 12:** Tubo di flusso stazionario: la portata massica $\dot{m} = \rho AV$ che entra dalla sezione 1 esce interamente dalla sezione 2.

7.1.1 Conservazione della massa: l'equazione di continuità

Consideriamo un *tubo di flusso*, cioè la regione di spazio delimitata dalle linee di corrente che passano per il contorno di una piccola sezione (Fig. 12). In regime stazionario, la massa non si accumula all'interno del tubo: la *portata massica* $\dot{m}$ che entra dalla sezione 1 deve uscire interamente dalla sezione 2. Poiché in un intervallo dt attraverso una sezione di area A passa il fluido contenuto in un cilindretto di lunghezza $V dt$, la portata massica vale $\dot{m} = \rho AV$, e la

sua conservazione si scrive:

$$\dot{m} = \rho A V = \text{cost} \quad \Rightarrow \quad \rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2. \quad (16)$$

È l'*equazione di continuità* per fluidi stazionari: lega tra loro densità, area e velocità in due sezioni qualsiasi dello stesso tubo di flusso.

7.1.2 Il caso incomprimibile e le gallerie del vento

Quando la velocità è sufficientemente bassa (in pratica per numeri di Mach $M \lesssim 0,3$) le variazioni di densità sono trascurabili e il fluido può ritenersi *incomprimibile*: $\rho_1 \simeq \rho_2 = \rho$. La densità si semplifica nella (16), che diventa una relazione puramente geometrica tra aree e velocità:

$$A_1 V_1 = A_2 V_2 \quad \Rightarrow \quad V_2 = \frac{A_1}{A_2} V_1. \quad (17)$$

La velocità è dunque *inversamente proporzionale* all'area: dove il condotto si restringe il flusso accelera, dove si allarga rallenta.

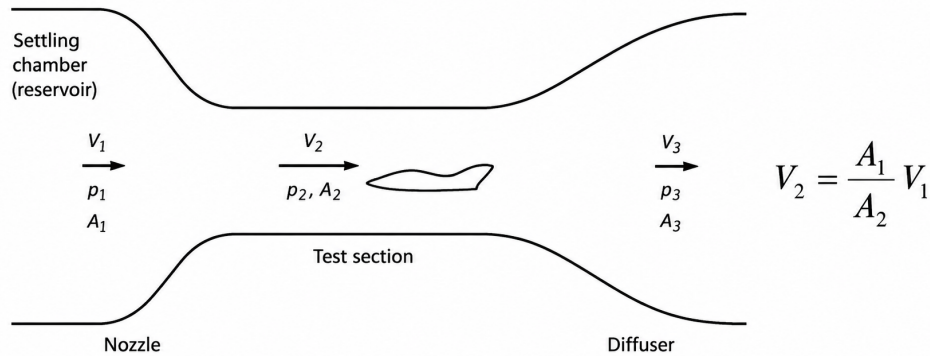


Figura 13: Schema di una galleria del vento a circuito aperto: dalla camera di calma il flusso accelera nell'ugello convergente fino alla camera di prova, per poi rallentare nel diffusore.

Questa proprietà è il principio di funzionamento delle *gallerie del vento*: l'aria parte quasi ferma dalla camera di calma (grande area A_1), accelera attraverso un ugello convergente fino a raggiungere nella camera di prova (piccola area A_2) la velocità desiderata, e infine rallenta nel diffusore. Il rapporto di contrazione A_1/A_2 è un dato di progetto noto: una volta fissato, esso determina univocamente la velocità in camera di prova a partire da quella in camera di calma.

Nota

Il modello agli effetti detti finora è quello di continuità. Esso ci dice *come* cambia la velocità tra due sezioni, ma non lega ancora la velocità alla *pressione*: è ciò che fa il teorema di Bernoulli, che introdurremo subito e che ci permetterà di trasformare una misura di pressione in una misura di velocità.

7.1.3 Il teorema di Bernoulli

Il teorema di Bernoulli è l'espressione della conservazione dell'*energia* meccanica per un fluido in moto. Nelle ipotesi di fluido **non viscoso** e **incomprimibile**, lungo una stessa linea di corrente

la somma di pressione statica ed energia cinetica per unità di volume si mantiene costante:

$$\underbrace{p}_{\text{pressione statica}} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho V^2}_{\text{pressione dinamica}} = \underbrace{p_t}_{\text{pressione totale}} = \text{cost.} \quad (18)$$

I tre termini hanno tutti le dimensioni di una pressione: la *pressione statica* p è quella che il fluido esercita indipendentemente dal suo moto; la *pressione dinamica* $\frac{1}{2}\rho V^2$ rappresenta l'energia cinetica del flusso; la loro somma è la *pressione totale* p_t , cioè la pressione che si misurerebbe arrestando idealmente il fluido (punto di ristagno).

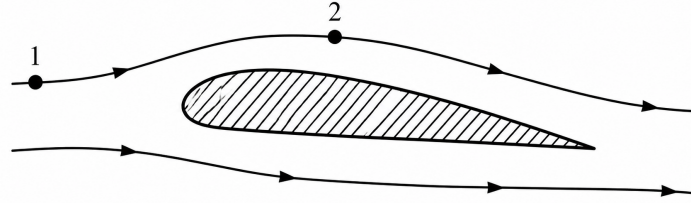


Figura 14: Linee di corrente attorno a un profilo alare: nel punto 2, dove il flusso accelera, la pressione statica è minore che nel punto 1 della corrente indisturbata.

L'interpretazione tecnica della (18) è immediata e di grande portata: *dove la velocità aumenta, la pressione statica diminuisce*, e viceversa. È questo il meccanismo che genera la portanza: sul dorso di un'ala il flusso accelera, la pressione statica cala e nasce la depressione che “risucchia” il profilo verso l'alto.

7.1.4 Misura della velocità in galleria: continuità e Bernoulli insieme

Le due relazioni precedenti, combinate, permettono di ricavare la velocità da una semplice misura *differenziale* di pressione statica — la situazione tipica delle gallerie aerodinamiche, dove il rapporto A_2/A_1 è noto. Applicando il teorema di Bernoulli (18) tra la sezione 1 (camera di calma) e la sezione 2 (camera di prova):

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 \quad \Rightarrow \quad p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho (V_2^2 - V_1^2). \quad (19)$$

Sostituendo la continuità (17) nella forma $V_1 = (A_2/A_1) V_2$ si elimina V_1 :

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho V_2^2 \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right], \quad (20)$$

da cui, risolvendo rispetto alla velocità in camera di prova:

$$V_2 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho} + V_1^2} = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho [1 - (A_2/A_1)^2]}} \quad (21)$$

La (21) mostra che, noto il rapporto delle aree, basta misurare la differenza di pressione statica $p_1 - p_2$ tra le due sezioni per risalire alla velocità media in camera di prova: nessuna misura diretta di velocità è necessaria.

Velocità in camera di prova (valori assunti a scopo illustrativo)

Si consideri una galleria del vento con rapporto di contrazione $A_1/A_2 = 9$ (quindi $A_2/A_1 = 1/9$), operante con aria a densità $\rho = \rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$. Si supponga di misurare una differenza di pressione statica $p_1 - p_2 = 800 \text{ Pa}$. Dalla (21):

$$V_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 800}{1,225 [1 - (1/9)^2]}} = \sqrt{\frac{1600}{1,225 \cdot 0,9877}} \approx 36,4 \text{ m/s}.$$

Si noti che il termine $1 - (A_2/A_1)^2 = 0,9877$ è molto vicino a 1: con contrazioni elevate la velocità in camera di calma è così piccola che il suo contributo V_1^2 diventa quasi trascurabile.

Nota

La (21) fornisce una velocità *media* sulla sezione, adatta a caratterizzare il flusso in una galleria del vento. Per misurare invece la velocità di volo di un aeroplano serve una misura *puntuale*: è il compito del tubo di Pitot, descritto nel paragrafo seguente.

7.2 Il tubo di Pitot

Per una misura *puntuale* della velocità si impiega il tubo di Pitot, che rileva la differenza tra pressione totale p_t e pressione statica p_s :

$$\Delta p = p_t - p_s. \quad (22)$$

Sui velivoli si installa tipicamente una sonda di sola pressione totale, affiancata da prese statiche dedicate; esistono però anche sonde di Pitot-statico combinate (Fig. 15).

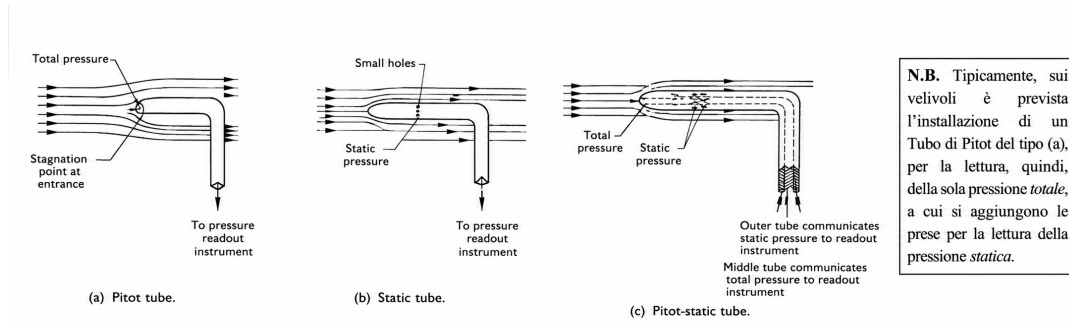


Figura 15: Tipologie di sonda: tubo di Pitot (pressione totale), presa statica e tubo di Pitot-statico combinato.

7.2.1 Regime incompressibile

Invertendo la (18), nell'ipotesi di fluido incompressibile si ottiene la velocità vera rispetto all'aria:

$$V = \sqrt{\frac{2(p_t - p_s)}{\rho}} \quad (23)$$

Si noti che nella (23) compare la densità ρ *alla quota di volo*: ecco perché lo studio dell'atmosfera è indispensabile anche per la semplice lettura della velocità.

7.2.2 Regime comprimibile ($M < 1$)

Quando la velocità non è trascurabile rispetto a quella del suono occorre tenere conto della comprimibilità. Dalla relazione isentropica $p_t/p_s = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}$ si ricava:

$$V = \sqrt{2 \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_s}{\rho} \left[\left(\frac{p_t}{p_s} + 1 \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]} \quad (24)$$

con $\gamma = c_p/c_v = 1,4$. Per M piccoli la (24) si riduce alla (23).

7.3 Le velocità caratteristiche

Poiché l'anemometro è tarato sulle condizioni standard al livello del mare, esso non fornisce direttamente la velocità vera. Si definisce allora una catena di velocità (Fig. 16):

- **IAS** (*Indicated Air Speed*): velocità letta sul quadrante, comprensiva degli errori dello strumento;
- **CAS** (*Calibrated Air Speed*): IAS corretta degli errori di posizione della presa;
- **EAS** (*Equivalent Air Speed*): CAS corretta degli errori di comprimibilità, mediante un fattore $F \leq 1$ tale che $V_{EAS} = F V_{CAS}$;
- **TAS** (*True Air Speed*): velocità vera, ottenuta dalla EAS introducendo la densità reale al posto di ρ_0 :

$$V_{TAS} = \frac{V_{EAS}}{\sqrt{\rho/\rho_0}} = \frac{V_{EAS}}{\sqrt{\sigma}}. \quad (25)$$

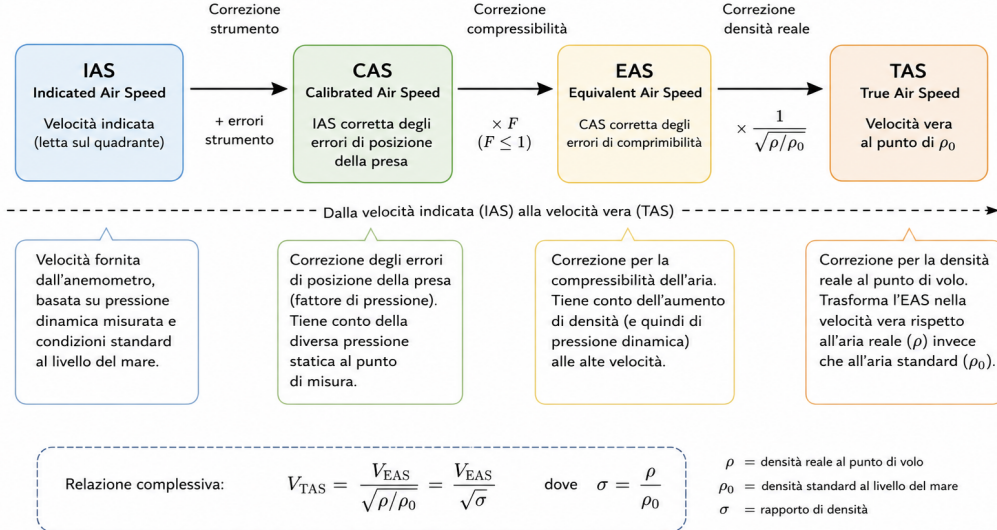


Figura 16: Catena delle correzioni dalla velocità indicata (IAS) alla velocità vera (TAS).

Nota

A bassa velocità e bassa quota gli effetti di comprimibilità sono trascurabili e si può porre $V_{EAS} \approx V_{CAS}$. In quota, invece, $V_{TAS} > V_{EAS}$ perché $\sigma < 1$: a parità di pressione dinamica letta, la velocità reale è maggiore di quella indicata. È il motivo per cui un velivolo in crociera in alta quota ha una TAS molto superiore alla velocità che il pilota legge sull'anemometro.

7.4 Il fattore di comprimibilità: dalla CAS alla EAS

Il passaggio dalla CAS alla EAS merita qualche parola in più, perché è proprio quello che richiede il fattore di comprimibilità F e che ricorre nella risoluzione dei problemi di anemometria.

7.4.1 Perché CAS ed EAS non coincidono

L'anemometro misura, in realtà, una sola grandezza: la differenza di pressione $\Delta p = p_t - p_s$ rilevata dal tubo di Pitot. Per tradurla in velocità dovrebbe usare la formula del regime comprimibile (24), che però richiede la pressione statica p_s e la densità ρ *effettive* alla quota di volo — valori che lo strumento non conosce. Esso è invece costruito e tarato assumendo le condizioni *standard al livello del mare*, p_0 e ρ_0 . Dalla stessa lettura Δp si ottengono perciò tre velocità diverse, a seconda dei valori di pressione e densità introdotti nella formula:

$$V_{CAS} = \sqrt{2 \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_0}{\rho_0} \left[\left(\frac{\Delta p}{p_0} + 1 \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]}, \quad (26)$$

$$V_{EAS} = \sqrt{2 \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_s}{\rho_0} \left[\left(\frac{\Delta p}{p_s} + 1 \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]}, \quad (27)$$

$$V_{TAS} = \sqrt{2 \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p_s}{\rho} \left[\left(\frac{\Delta p}{p_s} + 1 \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]} = \frac{V_{EAS}}{\sqrt{\sigma}}. \quad (28)$$

La sola differenza tra la (26) e la (27) è la pressione statica adottata: quella di riferimento p_0 (livello del mare) per la CAS, quella reale p_s per la EAS. Poiché in quota $p_s < p_0$, ne segue sempre $V_{EAS} \leq V_{CAS}$. Il passaggio dalla EAS alla TAS, invece, introduce la densità reale e dà il fattore $1/\sqrt{\sigma}$ già visto.

7.4.2 Definizione e calcolo del fattore F

Si chiama *fattore di comprimibilità* il rapporto tra le due velocità:

$$F = \frac{V_{EAS}}{V_{CAS}} = \sqrt{\frac{p_s}{p_0} \frac{\left(\frac{\Delta p}{p_s} + 1 \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\left(\frac{\Delta p}{p_0} + 1 \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}} \quad (F \leq 1), \quad (29)$$

così che, nota la CAS, la velocità equivalente si ottiene semplicemente con

$$V_{EAS} = F V_{CAS}. \quad (30)$$

Il fattore F vale praticamente 1 a bassa velocità e bassa quota (effetti di comprimibilità trascurabili) e *diminuisce* al crescere del numero di Mach e della quota, dove p_s è minore. In alternativa al fattore moltiplicativo si usa spesso una correzione *additiva* $\Delta V_c \leq 0$, equivalente, definita da

$$V_{EAS} = V_{CAS} + \Delta V_c. \quad (31)$$

Procedura operativa: dalla lettura dello strumento alla TAS

Per risolvere i problemi di anemometria si procede sempre nello stesso ordine:

1. si parte dalla **IAS** letta sull'anemometro;
2. si correggono gli errori di strumento e di posizione $\Rightarrow$ **CAS**;
3. si applica il fattore di comprimibilità (da diagramma oppure dalla eq. (29)): $V_{EAS} = F V_{CAS}$, oppure $V_{EAS} = V_{CAS} + \Delta V_c \Rightarrow$ **EAS**;
4. si applica la correzione di densità con la quota: $V_{TAS} = V_{EAS} / \sqrt{\sigma} \Rightarrow$ **TAS**.

7.4.3 L'uso dei diagrammi

Nella pratica F (o ΔV_c) non si ricalcola ogni volta con la (29): si legge direttamente sui diagrammi forniti dai manuali di volo, in funzione della CAS e della quota (Fig. 17 e Fig. 18). La formula resta comunque utile per capire l'origine della correzione e per gli esercizi in cui sono noti Δp e p_s .

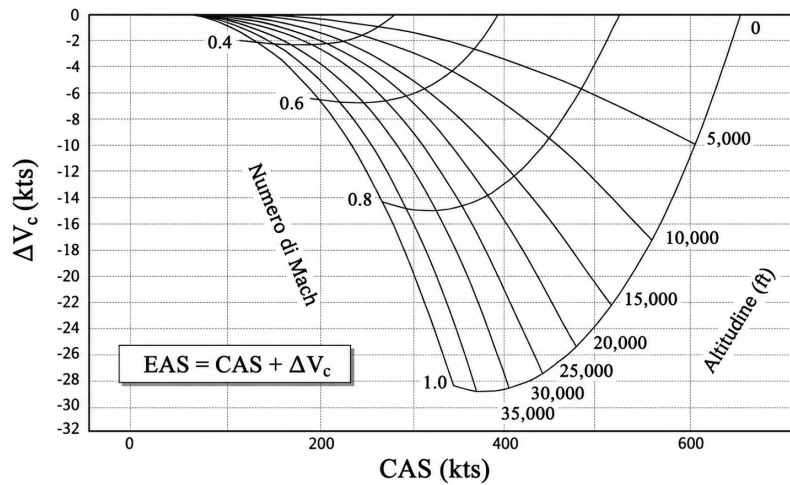


Figura 17: Fattore di comprimibilità F in funzione della CAS, per diversi valori di quota e numero di Mach: $V_{EAS} = F V_{CAS}$.

Figura 17: Fattore di comprimibilità F in funzione della CAS, per diversi valori di quota e numero di Mach: $V_{EAS} = F V_{CAS}$.

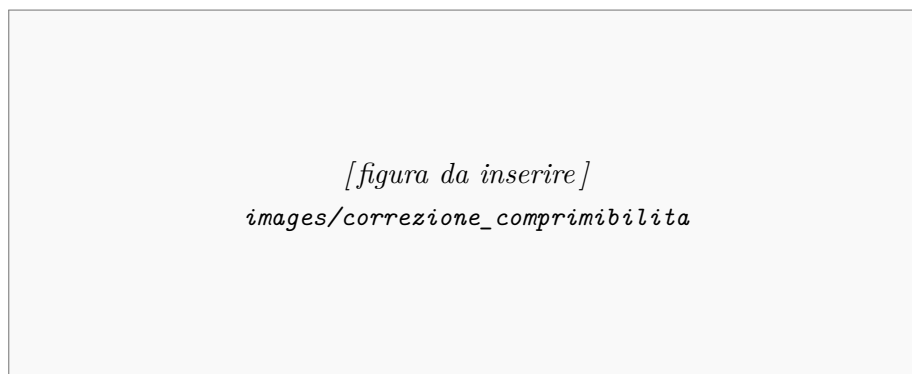


Figura 18: Correzione additiva di comprimibilità ΔV_c in funzione della CAS: $V_{EAS} = V_{CAS} + \Delta V_c$.

Dalla pressione dinamica alla velocità vera

A $h = 8000$ m, dove l'atmosfera tipo fornisce $p_s = 35\,652$ Pa, $\rho = 0,526$ kg/m³ e $\sigma \approx 0,429$, il tubo di Pitot rileva $\Delta p = p_t - p_s = 8000$ Pa. Determinare CAS, EAS, il fattore F e la TAS. Si assuma $\gamma = 1,4$, da cui $2\gamma/(\gamma - 1) = 7$ e $(\gamma - 1)/\gamma = 0,2857$.

Velocità calibrata (eq. (26)), con $p_0/\rho_0 = 101325/1,225 = 82\,714$ e $\Delta p/p_0 = 0,0790$:

$$V_{CAS} = \sqrt{7 \cdot 82\,714 [(1,0790)^{0,2857} - 1]} = \sqrt{7 \cdot 82\,714 \cdot 0,02195} \approx 112,7 \text{ m/s.}$$

Velocità equivalente (eq. (27)), con $p_s/\rho_0 = 35652/1,225 = 29\,104$ e $\Delta p/p_s = 0,2244$:

$$V_{EAS} = \sqrt{7 \cdot 29\,104 [(1,2244)^{0,2857} - 1]} = \sqrt{7 \cdot 29\,104 \cdot 0,05954} \approx 110,1 \text{ m/s.}$$

Fattore di comprimibilità (eq. (29)):

$$F = \frac{V_{EAS}}{V_{CAS}} = \frac{110,1}{112,7} \approx 0,98.$$

Velocità vera (eq. (28)):

$$V_{TAS} = \frac{V_{EAS}}{\sqrt{\sigma}} = \frac{110,1}{\sqrt{0,429}} \approx 168 \text{ m/s.}$$

Si osservi l'ordine di grandezza delle due correzioni: quella di comprimibilità (CAS→EAS) vale qui appena $\approx 2,6$ m/s, mentre quella di densità (EAS→TAS) aggiunge quasi 58 m/s. In quota è la densità a fare la parte del leone, ma a velocità e quote elevate anche la comprimibilità diventa tutt'altro che trascurabile.

7.5 Le velocità segnate sull'anemometro

Nell'aviazione generale l'anemometro riporta archi colorati che delimitano i campi di velocità operativi (Fig. 19):

- l'**arco bianco** (uso con flap estesi, tra V_{S0} e V_{FE});
- l'**arco verde** (uso normale senza flap, tra V_{S1} e V_{NO});
- l'**arco giallo** (campo di cautela, tra V_{NO} e V_{NE} , da usare solo in aria calma);
- la linea **rossa** su V_{NE} , velocità da non superare mai.

Il significato delle principali velocità caratteristiche è raccolto nella Tabella 8.

Tabella 8: Velocità caratteristiche definite dalle norme di certificazione (rif. CS-23.335 / CS-25.335).

Simbolo	Significato
V_{S0}	velocità di stallo in configurazione di atterraggio (<i>full flap</i>)
V_{S1}	velocità di stallo in configurazione pulita (<i>clean</i>)
V_{FE}	velocità massima di estensione dei flap
V_{NO}	velocità massima operativa (in genere $\equiv V_C$)
V_{NE}	velocità da non superare mai (in genere $\approx 0,9 V_D$)
V_C	velocità di progetto in crociera
V_D	velocità di progetto in picchiata ($\geq 1,25 V_C$)

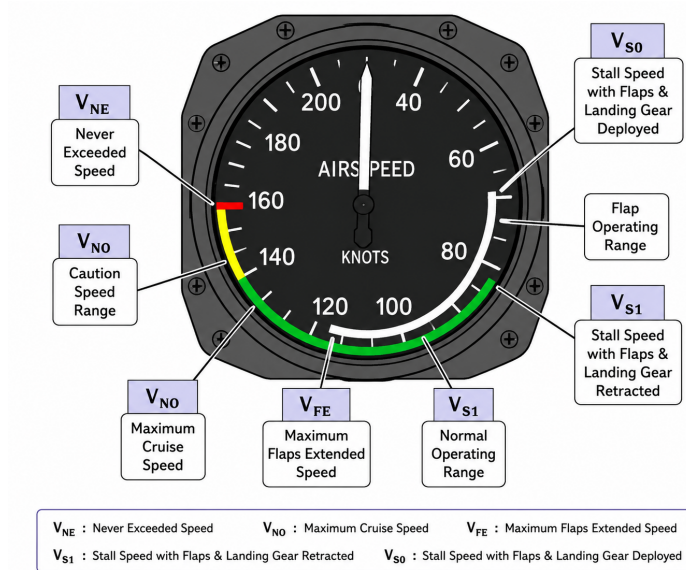


Figura 19: Archi colorati e velocità caratteristiche sul quadrante dell'anemometro di un velivolo dell'aviazione generale.

7.6 Il variometro

Il variometro (VSI, *Vertical Speed Indicator*) misura la velocità verticale di salita o discesa. È costituito da una cassa collegata alla presa statica mediante un capillare calibrato e da una capsula collegata direttamente alla presa statica: il ritardo con cui la pressione nella cassa insegue le variazioni di quota provoca deformazioni della capsula, tradotte in indicazione di rateo di salita o discesa.

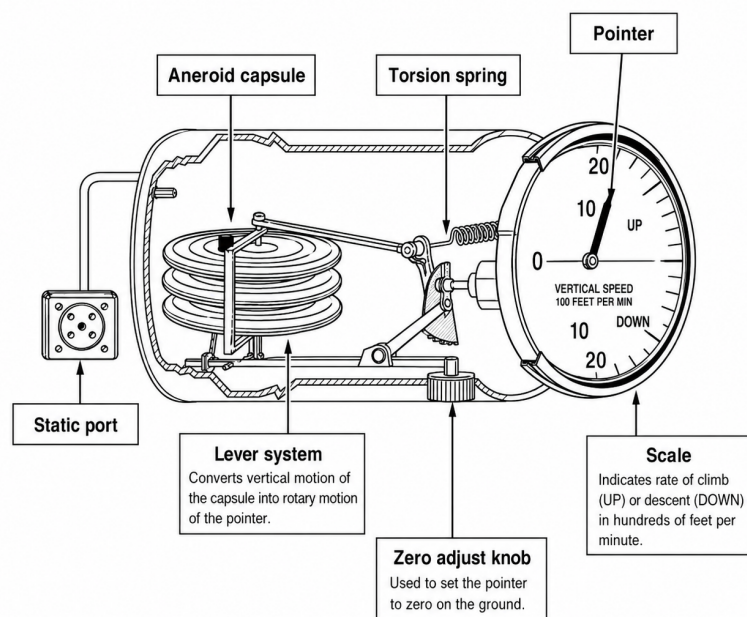


Figura 20: Schema di principio del variometro a capsula con capillare calibrato.

8 Tabelle di conversione

In campo aeronautico convivono il Sistema Internazionale (SI), il sistema tecnico e il sistema anglosassone. La padronanza delle conversioni è indispensabile per leggere manuali, schede tecniche e strumenti. Le tabelle seguenti raccolgono le conversioni di uso più frequente. Per coerenza con il resto della trattazione, le potenze sono indicate con il simbolo II.

8.1 Grandezze e costanti caratteristiche

Grandezza	Valore
Accelerazione di gravità	$g = 9,81 \text{ m/s}^2$
Temperatura assoluta	$T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273,15$
Costante dell'aria	$R = 287 \text{ m}^2/(\text{s}^2 \text{ K}) \quad (p = \rho RT)$

8.2 Lunghezze

Da	A
1 nmi (miglio nautico)	$= 1852 \text{ m} = 1,852 \text{ km} = 1,151 \text{ smi}$
1 smi (miglio statuto)	$= 1609 \text{ m} = 1,609 \text{ km} = 0,8695 \text{ nmi}$
1 ft (piede)	$= 0,3048 \text{ m}$
1 inch (pollice)	$= 2,54 \text{ cm}$
1 m	$= 3,2808 \text{ ft}$
1 km	$= 0,540 \text{ nmi} = 0,6251 \text{ smi}$

8.3 Aree e volumi

Da	A
1 ft ² (piede quadrato)	$= 0,092 \, 903 \text{ m}^2$
1 ft ³ (piede cubo)	$= 0,028 \, 316 \, 8 \text{ m}^3 = 28,3168 \text{ L}$
1 gallone US	$= 3,785 \, 41 \text{ L}$
1 gallone imperiale	$= 4,546 \, 09 \text{ L}$

8.4 Velocità

Da	A
1 kt (nodo, nmi/h)	$= 1,852 \text{ km/h} = 1,688 \text{ ft/s} = 1,151 \text{ mph}$
1 mph (smi/h)	$= 0,8695 \text{ kt} = 1,609 \text{ km/h}$
1 ft/s	$= 1,097 \, 28 \text{ km/h} = 0,5925 \text{ kt}$
1 ft/min	$= 0,005 \, 08 \text{ m/s}$

8.5 Masse, forze e pesi

Da	A
1 slug	= 14,59 kg
1 lb (libbra-massa)	= 0,453 59 kg
1 kgf (chilogrammo-forza)	= 9,81 N = 2,2046 lbf
1 lbf (libbra-forza)	= 4,448 N = 0,453 59 kgf

8.6 Pressioni

Da	A
1 Pa (= 1 N/m ²)	= 0,020 88 psf
1 psf (lbf/ft ²)	= 47,88 Pa = 4,8824 kgf/m ²
1 psi (lbf/in ²)	= 6894,7 Pa = 0,7028 kgf/cm ²
1 atm	= 101 325 Pa = 1013,25 hPa
1 inHg	= 3386,39 Pa = 33,8639 hPa

8.7 Energia e potenza

Da	A
1 ft·lbf	= 1,355 82 J
1 BTU	= 1,055 06 kJ
1 kcal	= 4186,8 J
1 kgf·m	= 9,806 65 J
1 hp (horsepower)	Π = 745,7 W = 0,746 kW
1 kW	Π = 1,34 hp
1 hp (metrico, CV)	Π = 735,5 W

8.8 Viscosità

Da	A
1 lb/(ft·s) (viscosità dinamica)	= 1,488 16 kg/(m s)
1 ft ² /s (viscosità cinematica)	= 0,092 903 m ² /s

Nota

Una distinzione frequente è quella tra miglio nautico (1852 m, legato alla circonferenza terrestre e quindi alla navigazione) e miglio statuto (1609 m, di uso terrestre): in aeronautica la velocità si esprime di norma in nodi, cioè in miglia nautiche orarie. Analoga attenzione va posta tra horsepower anglosassone (745,7 W) e cavallo vapore metrico (735,5 W).

9 Esercizi

9.1 Esercizi svolti

Esercizio 1 — Densità e quote convenzionali

Un altimetro tarato sull'atmosfera standard indica 5000 m; la temperatura esterna misurata è -5°C (268,2 K). Ricavare densità, quota densità e quota temperatura.

Soluzione. Dalla tabella ISA, a 5000 m si ha $p = 54\,019$ Pa. Dall'equazione di stato:

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{54019}{287,05 \cdot 268,2} \approx 0,70 \text{ kg/m}^3, \quad \sigma = \frac{0,70}{1,225} \approx 0,571.$$

Alla densità così ottenuta corrisponde una quota densità di circa 5450 m. Per la quota temperatura:

$$\theta = \frac{268,2}{288,15} \approx 0,93 \Rightarrow z_T \approx 3000 \text{ m}.$$

Esercizio 2 — Dalla quota densità alla temperatura

L'altimetro legge 4000 m e la quota densità è 3000 m. Determinare la temperatura effettiva.

Soluzione. Dalla tabella ISA: a 3000 m $\sigma = 0,742$; a 4000 m $\delta = 0,608$. Quindi

$$\theta = \frac{\delta}{\sigma} = \frac{0,608}{0,742} \approx 0,82 \Rightarrow T = \theta T_0 \approx 236,3 \text{ K} = -36,9^\circ\text{C}.$$

Esercizio 3 — Quota vera con QNH non standard

Un altimetro è tarato sull'atmosfera standard. Al livello del mare (aeroporto) la pressione è 95 000 Pa e la temperatura 25°C (298,2 K). Con gradiente standard $6,5^\circ\text{C/km}$, dopo il decollo l'altimetro segna 5000 m. Qual è la quota vera sul livello del mare?

Soluzione. Se l'altimetro segna 5000 m, la pressione alla quota di volo è $p_2 = 54\,019$ Pa. Indicando con 1 il livello del mare alla partenza e con 2 la quota di volo:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{5,256} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{54019}{95000}\right)^{1/5,256} \approx 0,898,$$

da cui $T_2 \approx 0,898 \cdot 298,2 \approx 267,8 \text{ K}$. La differenza di temperatura rispetto al suolo è $298,2 - 267,8 = 30,4 \text{ K}$ e, con il gradiente standard,

$$z = \frac{30,4}{6,5} \cdot 1000 \approx 4677 \text{ m}.$$

La quota vera è dunque inferiore a quella indicata, perché la pressione al suolo era più bassa di quella standard.

Esercizio 4 — Dalla velocità equivalente alla vera

Un velivolo vola a 9000 m, dove $\sigma \approx 0,381$, leggendo una velocità equivalente $V_{\text{EAS}} = 120 \text{ m/s}$. Determinare la velocità vera.

Soluzione. Dalla (25):

$$V_{\text{TAS}} = \frac{V_{\text{EAS}}}{\sqrt{\sigma}} = \frac{120}{\sqrt{0,381}} \approx 194 \text{ m/s}.$$

A questa quota la velocità reale supera di oltre il 60 % quella indicata dallo strumento.

9.2 Esercizi proposti

1. Un altimetro standard legge 7000 m e la temperatura esterna è -10°C . Determinare la quota densità.
2. Un velivolo si trova su una pista a 1000 m di quota; la pressione misurata sulla pista è 85 000 Pa e la temperatura 15°C . L'altimetro è regolato in modo da segnare zero al decollo (QFE). Dopo la salita il pilota legge 9000 m. Assumendo gradiente standard, qual è la quota vera sul livello del mare e sulla pista?
3. Un altimetro è tarato sull'atmosfera standard. Un certo giorno la pressione al livello del mare è 105 000 Pa (alta pressione) e la temperatura 25°C . Con gradiente standard, dopo il decollo l'altimetro segna 8000 m: qual è la quota vera sul livello del mare?
4. Calcolare temperatura, pressione e densità in atmosfera standard a 8000 m e confrontare i risultati con i valori della Tabella 5.
5. Calcolare la quota geopotenziale corrispondente a una quota geometrica $h_G = 20\,000 \text{ m}$ e commentare l'entità dello scostamento.
6. Un velivolo legge $V_{\text{CAS}} = 300 \text{ kt}$ a una quota dove il fattore di comprimibilità è $F = 0,96$ e $\sigma = 0,30$. Stimare V_{EAS} e V_{TAS} .

A Soluzioni degli esercizi proposti

Le soluzioni seguenti utilizzano i valori dell'atmosfera tipo riportati nella Tabella 5 e le relazioni del modello standard (Sez. 4). I piccoli scarti rispetto ai valori tabulati derivano dagli arrotondamenti e dalla distinzione tra quota geometrica e geopotenziale. Si ricordano gli esponenti troposferici $\delta = \theta^{5,256}$ e $\sigma = \theta^{4,256}$, la legge lineare $T = T_0 - a h$ e i valori al livello del mare $T_0 = 288,15$ K, $p_0 = 101\,325$ Pa, $\rho_0 = 1,225$ kg/m³, $a = 0,0065$ K/m.

Esercizio 1 — Quota densità a 7000 m, giornata calda

Dati: altimetro standard $z_p = 7000$ m, temperatura esterna $T = -10^\circ\text{C} = 263,15$ K.

Pressione alla quota. Non essendo 7000 m in tabella, la si calcola con la legge troposferica. La temperatura *standard* a quella quota è $T_{\text{std}} = 288,15 - 0,0065 \cdot 7000 = 242,65$ K, quindi $\theta = 242,65/288,15 = 0,842$ e

$$\delta = \theta^{5,256} \approx 0,405 \Rightarrow p = \delta p_0 \approx 41\,050 \text{ Pa.}$$

Densità effettiva (con la temperatura *reale* $T = 263,15$ K):

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{41050}{287,05 \cdot 263,15} \approx 0,544 \text{ kg/m}^3, \quad \sigma = \frac{\rho}{\rho_0} \approx 0,444.$$

Quota densità. Da $\sigma = \theta^{4,256}$ si ricava $\theta_\rho = \sigma^{1/4,256} \approx 0,826$, da cui

$$z_\rho = \frac{T_0 (1 - \theta_\rho)}{a} = \frac{288,15 (1 - 0,826)}{0,0065} \approx \boxed{7700 \text{ m}}.$$

La quota densità supera quella pressione (7000 m): coerente con la giornata calda (l'aria è più rarefatta del previsto).

Esercizio 2 — Regolazione QFE

Dati: pista a 1000 m di quota, pressione sulla pista $p_{\text{QFE}} = 85\,000$ Pa, temperatura $15^\circ\text{C} = 288,15$ K; altimetro azzerato sulla pista (QFE), lettura in volo 9000 m, gradiente standard.

Pressione alla quota di volo. Con regolazione QFE il riferimento dell'altimetro è p_{QFE} ; la lettura h_{ind} è legata alla pressione reale dalla relazione standard

$$\frac{p}{p_{\text{QFE}}} = \left(\frac{T_0 - a h_{\text{ind}}}{T_0} \right)^{5,256} = \left(\frac{229,65}{288,15} \right)^{5,256} \approx 0,304 \Rightarrow p \approx 25\,800 \text{ Pa.}$$

Altezza vera sulla pista. L'atmosfera reale parte dalla pista con $T_r = 288,15$ K e gradiente standard; quindi

$$\frac{p}{p_{\text{QFE}}} = \left(\frac{T_2}{T_r} \right)^{5,256} \Rightarrow T_2 \approx 229,65 \text{ K}, \quad \Delta z = \frac{T_r - T_2}{a} = \frac{58,5}{0,0065} = 9000 \text{ m.}$$

Risultati: altezza vera sulla pista $\approx \boxed{9000 \text{ m}}$; quota vera sul livello del mare $= 1000 + 9000 = \boxed{10\,000 \text{ m}}$.

Perché coincide con la lettura? Perché la temperatura sulla pista (15°C) è proprio quella standard al livello del mare: l'atmosfera reale sopra il campo segue allora la stessa legge del modello standard riferito al campo, e l'altezza vera coincide con quella indicata.

Esercizio 3 — Quota vera con alta pressione

Dati: altimetro standard, lettura 8000 m; al livello del mare $p_1 = 105\,000$ Pa (alta pressione), $T_1 = 25\,^\circ\text{C} = 298,15$ K; gradiente standard.

La lettura 8000 m corrisponde, in tabella, a $p_2 = 35\,652$ Pa (pressione reale alla quota). Applicando la legge troposferica tra livello del mare (reale) e quota di volo:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{35652}{105000} = 0,340 = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{5,256} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = 0,340^{1/5,256} \approx 0,814,$$

da cui $T_2 \approx 242,8$ K e

$$z = \frac{T_1 - T_2}{a} = \frac{298,15 - 242,8}{0,0065} \approx \boxed{8520 \text{ m}}.$$

La quota vera è *maggiore* di quella indicata: con pressione al suolo superiore allo standard si è effettivamente più in alto di quanto segni l'altimetro.

Esercizio 4 — Condizioni standard a 8000 m

Con la legge lineare e gli esponenti troposferici:

$$T = 288,15 - 0,0065 \cdot 8000 = 236,15 \text{ K}, \quad \theta = 0,8195,$$

$$\delta = \theta^{5,256} \approx 0,351 \Rightarrow p \approx 35,6 \text{ kPa}, \quad \sigma = \theta^{4,256} \approx 0,428 \Rightarrow \rho \approx 0,525 \text{ kg/m}^3.$$

Confronto con la Tabella 5 ($T = 236,2$ K, $p \approx 35,65$ kPa, $\rho = 0,526$ kg/m³): l'accordo è ottimo. Gli scarti, inferiori allo 0,2 %, derivano dal fatto che la tabella è espressa in quota *geometrica*, mentre la legge usa la quota *geopotenziale* (a 8000 m geometrici corrispondono ≈ 7990 m geopotenziali).

Esercizio 5 — Quota geopotenziale a 20 000 m

Con $r = 6\,356\,766$ m e $h_G = 20\,000$ m, dalla (6):

$$h = \frac{r}{r + h_G} h_G = \frac{6356766}{6376766} \cdot 20000 \approx \boxed{19\,937 \text{ m}}.$$

Lo scostamento è $h_G - h \approx 63$ m, cioè circa lo 0,31 %: più grande di quello a 11 km ($\approx 0,2$ %), perché la differenza cresce con la quota. Resta comunque modesto, e conferma la legittimità dell'approssimazione $h \approx h_G$ nello studio del volo atmosferico.

Esercizio 6 — Da CAS a EAS e TAS

Dati: $V_{\text{CAS}} = 300$ kt, fattore di comprimibilità $F = 0,96$, rapporto di densità $\sigma = 0,30$.

Velocità equivalente (eq. (30)):

$$V_{\text{EAS}} = F V_{\text{CAS}} = 0,96 \cdot 300 = \boxed{288 \text{ kt}}.$$

Velocità vera (eq. (28)):

$$V_{\text{TAS}} = \frac{V_{\text{EAS}}}{\sqrt{\sigma}} = \frac{288}{\sqrt{0,30}} \approx \boxed{526 \text{ kt}} (\approx 974 \text{ km/h}).$$

A questa quota ($\sigma = 0,30$, all'incirca 9000 m) la velocità vera supera quella calibrata di oltre il 70 %, soprattutto per effetto della bassa densità.